

Réseaux de neurones logiques

Logic Tensor Networks : contraintes logiques différentiables
pour une classification cohérente

Matis Codjia Simon Naulet

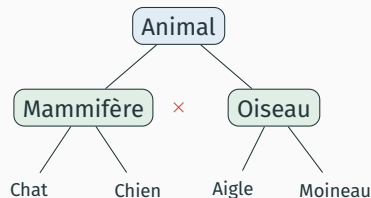
EPITA ING2 — Intelligence Symbolique (2026)
Sujet M2

Le problème : précision sans cohérence

Un réseau standard optimise une perte **purement statistique**. Rien ne garantit que ses sorties respectent l'**ontologie** du domaine :

- un objet classé **Chat** mais *pas* **Mammifère**;
- un objet à la fois **Mammifère** et **Oiseau**;
- un objet *ni* l'un *ni* l'autre.

Idée neuro-symbolique. Rendre la logique **différentiable** (sémantique de **Łukasiewicz**) et l'injecter dans la perte $\Rightarrow$ entraînement **end-to-end** sous contraintes.



Hiérarchie + exclusivité mutuelle

La logique devient différentiable

Connecteurs de Łukasiewicz

(degrés de vérité $a \in [0, 1]$)

$\neg a$	$1 - a$
$a \wedge b$	$\max(0, a + b - 1)$
$a \vee b$	$\min(1, a + b)$
$a \rightarrow b$	$\min(1, 1 - a + b)$

Quantificateur $\forall$ (erreur p -moyenne) :

$$\forall x \phi(x) \approx 1 - \left(\frac{1}{N} \sum_i (1 - \phi_i)^p \right)^{1/p}$$

Perte hybride :

$$\mathcal{L} = \underbrace{\text{BCE}}_{\text{ancrage}} + \lambda \underbrace{(1 - \text{SAT}_{\mathcal{K}})}_{\text{pénalité logique}}$$

Base de connaissances $\mathcal{K}$

Hiérarchie : Chat $\rightarrow$ Mam., Chien $\rightarrow$ Mam., Aigle $\rightarrow$ Ois., Moineau $\rightarrow$ Ois. • Exclusivité :

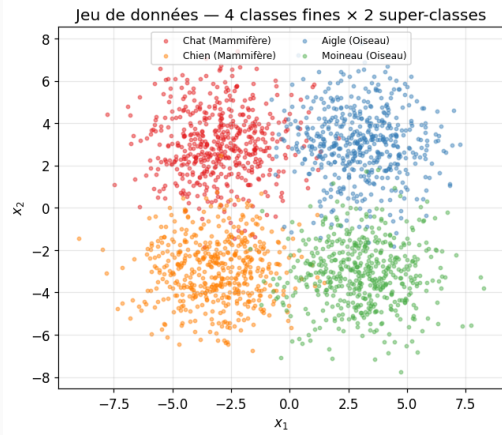
$\neg(\text{Mam.} \wedge \text{Ois.})$ • Couverture : Mam. $\vee$ Ois.

Tâche & protocole : un test de semi-supervision

- 4 classes **fin**es (gaussiennes 2D), 2 **super-classes**.
- 6 sorties **sigmoïdes indépendantes** (pas de softmax).
- Seules les classes fines sont étiquetées; **Mammifère / Oiseau : aucune étiquette.**

Question

Le réseau peut-il apprendre les super-classes **sans aucun label**, uniquement par propagation *logique* ?



Implémentation (PyTorch, autonome)

```
def AND(a,b): return clamp(a+b-1, 0)
def IMPLIES(a,b): clamp(1-a+b, max=1)
def forall(t,p=4):
    1 - mean((1-t)**p)**(1/p)
```

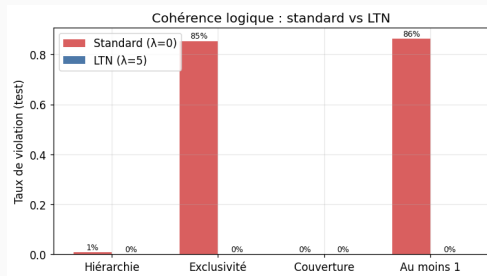
Le réseau : MLP partagé $\rightarrow$ 6 têtes sigmoïdes.
`kb_sat(p)` agrège la satisfaction de tous les axiomes ($\forall$).

```
sup    = BCE(net(X_lab)[: , fines])
logic  = 1 - kb_sat(net(X_unl))
loss   = sup + lam * logic
```

- Supervision : **classes fines** seulement.
- Axiomes : appliqués aux données **non étiquetées**.
- $\lambda = 0 \Rightarrow$ réseau standard.

Résultats : la logique remplace les étiquettes

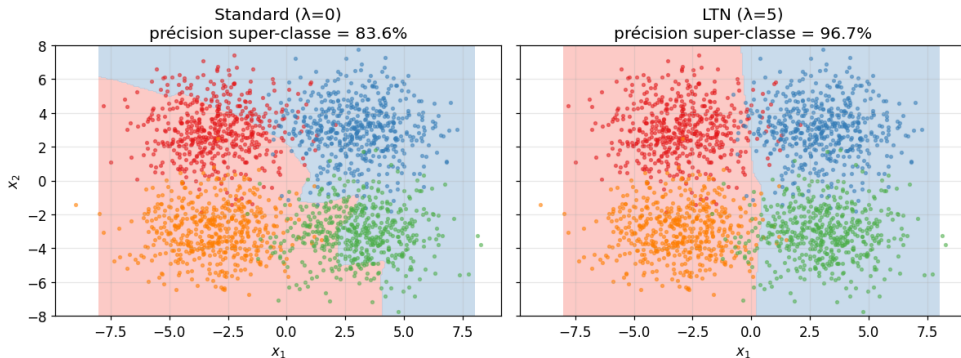
Métrique (test)	Standard $\lambda = 0$	LTN $\lambda = 5$
Précision classes fines	0,934	0,938
Précision super-cl.	0,836	0,967
Satisfaction $\mathcal{K}$	0,880	0,999
Viol. exclusivité	85 %	0 %
Viol. (au moins 1)	86 %	0 %



Précision fine **préservée**; super-classes apprises *sans label*; violations logiques **éliminées**.

Frontière apprise pour la super-classe

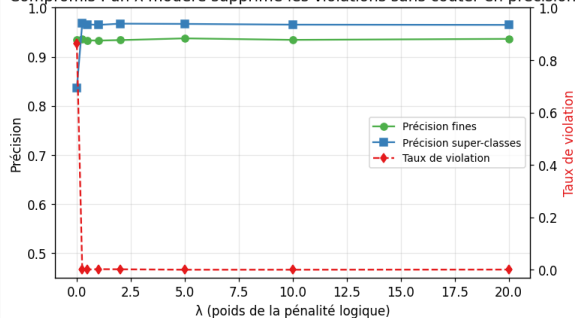
Frontière apprise pour la super-classe (rouge=Mammifère, bleu=Oiseau)



Sans contrainte (gauche), les têtes *Mammifère/Oiseau* non supervisées donnent une frontière incohérente (exclusivité violée à 85 %). Le LTN (droite) respecte la hiérarchie déduite des axiomes.

Compromis précision $\leftrightarrow$ cohérence

Compromis : un λ modéré supprime les violations sans coûter en précision



- Un λ **modéré** ($\approx 1-5$) suffit à annuler les violations.
- La précision sur les classes fines reste **stable**.
- **Pas de tension forte** : la logique agit comme un *a priori* structurel **régularisant**.
- λ trop grand : risque théorique de saturer la sémantique de Łukasiewicz (gradients nuls hors zone active).

Ce que nous avons montré

- LTN **implémenté de zéro** : connecteurs de Łukasiewicz + $\forall$ (p -moyenne), entièrement différentiable, entraîné end-to-end.
- La **logique remplace l'étiquetage** : super-classes apprises sans label (précision coarse 0,836 $\rightarrow$ **97 %**, et surtout rendues cohérentes).
- Cohérence **à faible coût** : violations 86 % $\rightarrow$ 0 %, précision fine préservée.

Pistes : données réelles (CIFAR-100 super-classes), t-norme produit, quantificateur $\exists$, comparaison aux LNN d'IBM (bornes & inférence bidirectionnelle).

Réf. Badreddine et al. (2022) *Logic Tensor Networks*, AIJ; Riegel et al. (2020) *Logical Neural Networks*, arXiv :2006.13155; Garcez & Lamb (2024) *Neurosymbolic AI : The 3rd Wave*.

Merci!